实验5正式实物实验整理

A/B工况 • 三方法 • 每条件3次 • 2026-10-11

本次整理仅包含实验5正式 A、B 两工况：BASE、普通 BLNN、约束感知 CA_BLNN，每条件3次，共18个完整分析样本。保留23份正式原始 CSV（A 14份、B 9份）。不修改前四组封档、仿真快照或原始采集文件。此版本为整理快照，不是整篇论文或全部实验的最终封档。

实验设置与验收

两工况均按操作者所述无附加砝码、2 mm 往返。A 左/右指令界为1200/1200 counts，B 为1200/800 counts。counts 是控制指令计数，不是实测电流安培；I104=0 仅核对固件载荷标签，不是质量测量。两工况同时改变不对称性和总指令预算（2400降至2000），不能将差异仅归因于不对称性。

18个入选片段均核对107通道、HW6、固件构建/方法、限幅和载荷标签，完整经历 phase 0→6，故障为0，末帧两轴转速和指令为0，phase 6后尾段不少于5秒。阶段2-5均为400帧，名义间隔40 ms，动作时间4.00-19.96 s，无运动/稳定段缺帧；未插值、平滑或按性能挑选片段。通过的是记录完整性及已记录保护状态，不等于所有尝试均成功或所有未采样时刻均已验证。

主要结果（均值 ± 样本标准差，n=3）

工况	方法	跟踪RMSE / mm	同步RMS / mm
A	BASE	0.298 ± 0.018	0.094 ± 0.044
A	BLNN	0.143 ± 0.022	0.066 ± 0.043
A	CA_BLNN	0.180 ± 0.014	0.110 ± 0.016
B	BASE	0.280 ± 0.031	0.143 ± 0.055
B	BLNN	0.143 ± 0.008	0.058 ± 0.024
B	CA_BLNN	0.239 ± 0.011	0.073 ± 0.023

A工况，普通 BLNN 相对 BASE 的平均跟踪 RMSE 降低52.1%，CA_BLNN降低39.4%；但 CA_BLNN 平均同步 RMS 为0.110 mm，高于 BASE 的0.094 mm。B工况，CA_BLNN 相对 BASE 跟踪 RMSE 降低14.5%，同步 RMS 降低49.3%，普通 BLNN在这两个平均指标上仍低于 CA_BLNN。不能写成 CA_BLNN 全面最优。

重要边界：全部入选运行累计硬边界计数为0，不能将本批单独称为强饱和实物验证。

源文件处理与统计口径

同一 run 编号只占一个分析位置；优先使用满足完整性要求的指定文件，不以最小 RMSE 选样。三对带 _full 的文件在共同序列号上的数值行并不一致，不能仅凭后缀称为“同一次历史补导出”；本整理称为替代完整记录，真实重采/导出来源尚不能由CSV单独确认。全部对应旧文件保留但不重复计入统计，不据此推算独立尝试总数或成功率。

A_CA_BLNN_2 在 phase 0 的序列间隔缺4帧；A_CA_BLNN_3 在 phase 6 缺1帧，均不在阶段2-5比较窗口内，作为警告保留。A_BLNN_2 的首行是另一构建的非活动末状态，A_BLNN_3和B_BASE_1的首行识别号为0，按精确CSV行范围排除，原始文件未清洗或覆盖。

双轴跟踪 RMSE = sqrt(mean((eL^2+eR^2)/2))，eL=(xL-reference)×1000，eR=(xR-reference)×1000，单位 mm。

同步 RMS = sqrt(mean((xL-xR)^2))×1000，单位 mm。跟踪峰值取两轴绝对误差最大值，同步峰值取绝对同步误差最大值。

各次误差指标在同一阶段2-5的400帧计算。统计量是3次独立记录指标的均值与样本标准差（分母 n-1），不是将1200帧当成1200个独立实验；不作显著性或置信区间声明。

终点误差取所选完整片段的末帧位置相对归零原点的绝对值；不等于统一时刻的动态稳态误差，尾段长度不一。

指令 RMS/峰值和采样触边占比使用阶段2-5；占比阈值为 abs(command) >= limit-1。I61/I62是固件控制活动段累计硬边界次数，不与遥测采样占比混用。

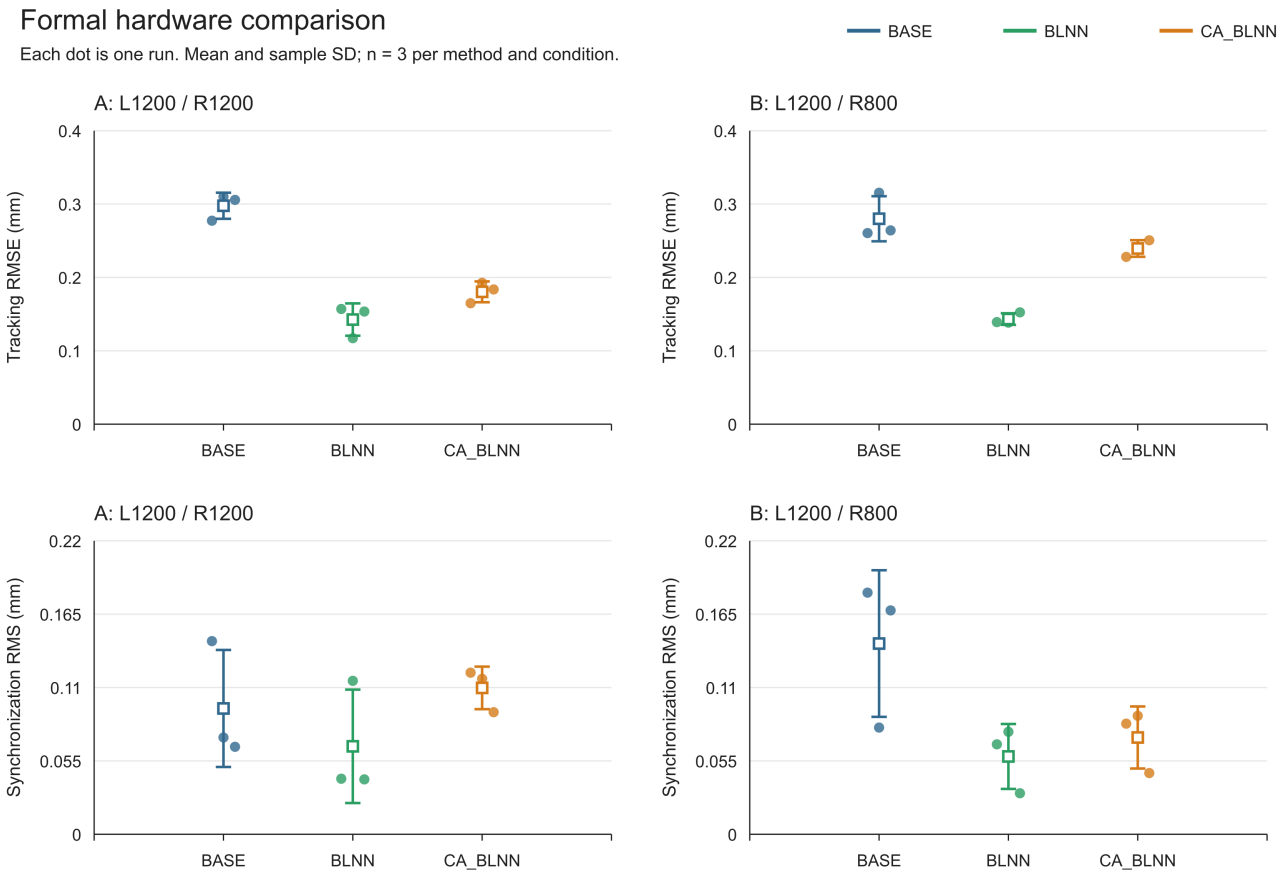
学习系数均值/零学习比例和计算耗时样本均值/P95使用 I106=1 的阶段1-5（20秒）。图4只画阶段2-5（16秒），两者统计窗口不同。

18个完整分析片段

分析位置	构建	CSV行	停机尾段 / s
A_BASE_1	61010	2-834	6.72
A_BASE_2	61010	2-801	5.40
A_BASE_3	61010	2-843	7.08
A_BLNN_1	61011	2-841	7.00
A_BLNN_2	61011	3-795	5.88
A_BLNN_3	61011	3-764	6.12
A_CA_BLNN_1	61012	2-877	8.44
A_CA_BLNN_2	61012	2-814	6.08
A_CA_BLNN_3	61012	2-1020	14.20
B_BASE_1	63010	3-894	9.84
B_BASE_2	63010	2-897	9.24
B_BASE_3	63010	2-857	7.64
B_BLNN_1	63011	2-866	8.00
B_BLNN_2	63011	2-900	9.36
B_BLNN_3	63011	2-859	7.72
B_CA_BLNN_1	63012	2-866	8.00
B_CA_BLNN_2	63012	2-910	9.76
B_CA_BLNN_3	63012	2-865	7.96

完整文件名、源SHA256、5份排除文件的逐条理由见可编辑说明和Excel文件核验页。原始CSV保留不变。

论文图1：误差指标对照



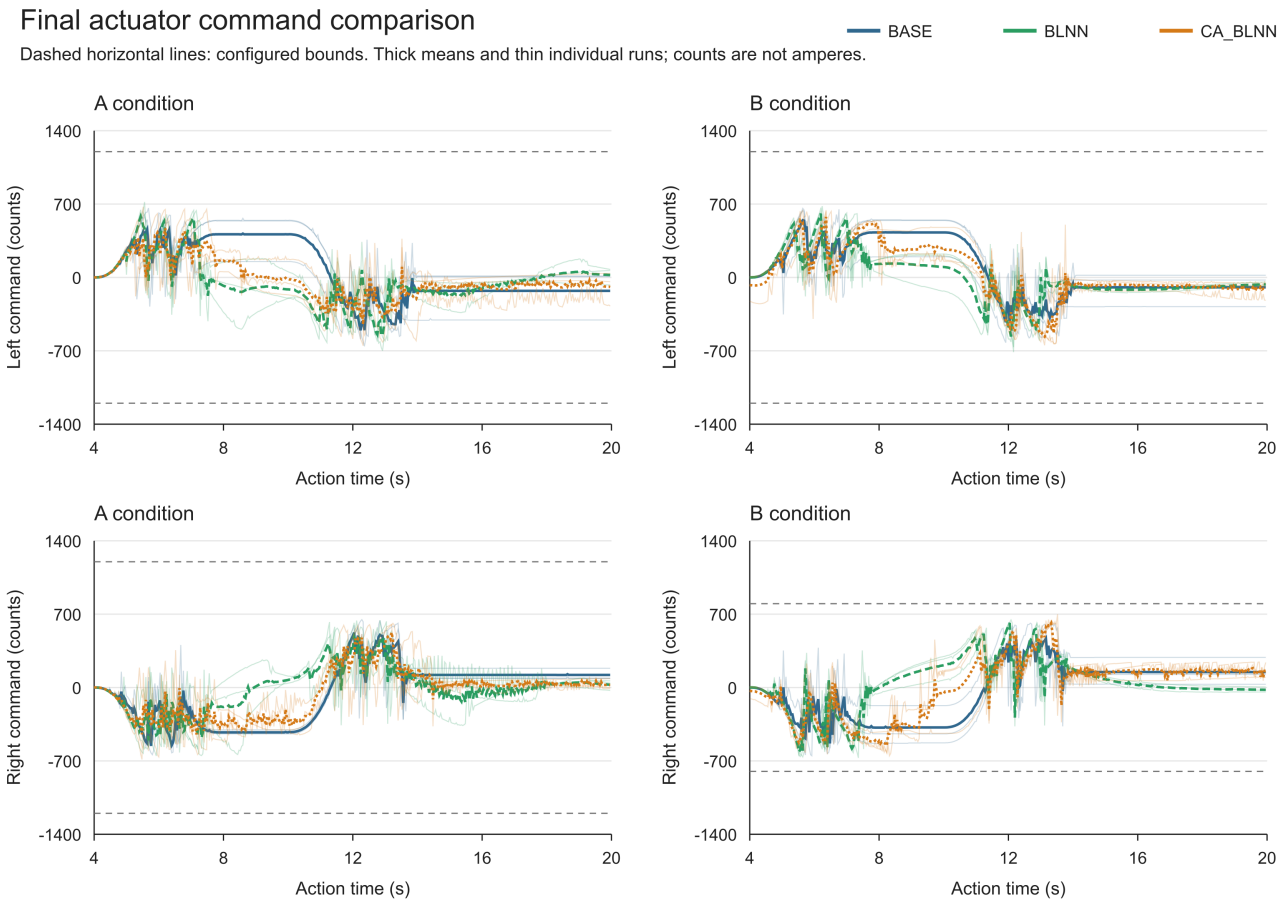
圆点为3次运行，方块为均值，误差棒为样本标准差；A/B使用可比较坐标尺度，不表示置信区间。

A工况，普通 BLNN 相对 BASE 的平均跟踪 RMSE 降低52.1%，CA_BLNN降低39.4%；但 CA_BLNN 平均同步 RMS 为0.110 mm，高于 BASE 的0.094 mm。B工况，CA_BLNN 相对 BASE 跟踪 RMSE 降低14.5%，同步 RMS 降低49.3%，普通 BLNN在这两个平均指标上仍低于 CA_BLNN。不能写成 CA_BLNN 全面最优。

建议用于论文的结果段

为验证控制器的实物可运行性，在双驱机构上开展无附加砝码、2 mm往返实验，设置对称指令界 A（1200/1200 counts）和不对称指令界 B（1200/800 counts），分别对 BASE、普通 BLNN 和约束感知 CA_BLNN 采集3次完整记录。以阶段2-5的400帧计算双轴跟踪均方根误差和同步均方根误差，并报告重复实验指标的均值与样本标准差。在 B 工况下，CA_BLNN 相对 BASE 的上述两项平均误差分别降低14.5%和49.3%，但普通 BLNN 在这两项指标上更低；在 A 工况下，CA_BLNN 的同步误差未优于 BASE。两工况下 CA_BLNN 的学习门控和网络增长机制均呈现记录可见的活动。由于本批所有硬边界累计计数均为0，结论限于短行程实物运行与跟踪验证，不据此推断强饱和条件下的优势。

论文图3：实际指令与配置边界



阶段2-5的遥测最终指令，不是电流传感器实测值；灰虚线为配置边界。

全部18次的 I61/I62 累计硬边界计数为0，阶段2-5的采样触边占比也均为0。左轴采样指令绝对峰值为615-720 counts，右轴为606-699 counts，B右界800未被触及。因此，本批证明短行程下的实物实现与基础跟踪表现，不能独立证明强执行器饱和条件下的抗饱和优势。图3直接保留配置边界与实际指令之间的距离。

学习与节点活动

CA_BLNN活动段平均学习系数：A 0.604，B 0.484；采样零学习占比：A 39.60%，B 51.60%。普通 BLNN 活动段学习系数固定为1。右网络末节点数均值：普通 BLNN A 16.33、B 18.33；CA_BLNN A 11.00、B 8.67。这表明门控/增长机制确有活动，不证明其单独导致性能提升。全部入选运行权值投影次数均为0，不能声称普通 BLNN 已发散而 CA 避免了发散。

另附图2误差时序与图4学习/节点时序（SVG和高分辨率PNG）。图4使用阶段2-5，活动段统计均值使用阶段1-5，窗口不能混写。

论文结论的使用范围

每条件仅3次完整记录；可作描述性对照，证据范围仅为所测无附加砝码、2 mm轨迹及这两组指令界。不能由此推出重载、长行程或所有电池状态下的效果。

电压和温度保留在逐次指标中。文件保存时间不能证明随机化或轮换执行顺序，未将运行顺序、温度、电池状态的影响解释为算法因果效果。

记录合格不等于整个试验历史可靠性为100%。本包没有所有独立尝试的完整现场日志，不能计算全尝试成功率。

实物固件使用已冻结的 HW6 正式实现。CA 包含整数可行分配、NN增量300 counts界、变化率/扇区/速度保护及学习门控；与冻结 MATLAB v3 仿真及参考英文论文不是逐公式逐参数一对一实现。BASE/BLNN/CA比较应称本项目三个实物控制版本；论文应明确嵌入式适配差异，不把本批描述为原论文数据的完全复现。

CA_BLNN不是“使用宽度学习网络”本身的原创网络证明。可据本项目方法说明讨论可行域、门控和嵌入式部署贡献，但强饱和性能论据须区分仿真与本批实物证据；不得写成全球首创或所有指标最好。

I42与I60为固件累计核心/整周期峰值耗时（us）。表中峰值均值是3次累计峰值的平均，并非完整最坏执行时间保证；40 ms遥测的样本耗时也不是全部1 ms周期分布。

代码冻结副本与复现

六套固件标识：A BASE/BLNN/CA为61010/61011/61012；B为63010/63011/63012。复制前逐一核对发布清单源文件和HEX SHA256。历史准备清单中的采集数量字段不作为当前进度。

原始数据、完整入选片段、400帧派生轨迹、逐次指标、Excel、4幅论文图和六套代码均分目录保存。各原文件可通过SHA256追溯；入选行和替代记录关系均有明确说明。

独立Python NumPy复核18次主要误差指标及6组均值/样本标准差，误差小于1e-12；Excel公式复算无错误。复现脚本可新建复算目录，不覆盖原始数据或本次结果。第三方库不打包，本机运行库路径写在脚本中，异机需另行配置。

本批完成的是“数据整理与可追溯快照”。不自动上传Git、不操作硬件、不删除原文件，也不等于所有论文创新主张已被证明。